

1. ใช้ฟังก์ชันเพื่อหา (a) ภาพ (image) ของ $\mathbf{v}$ และ (b) บัพภาพ (preimage) ของ $\mathbf{w}$

$$T(v_1, v_2) = (v_1 + v_2, v_1 - v_2), \mathbf{v} = (3, -4), \mathbf{w} = (3, 19)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= T(3, -4) = (3 + (-4), 3 - (-4)) \\ &= (-1, 7) \end{aligned}$$

$$\mathbf{w} = T(v) = (v_1 + v_2, v_1 - v_2) = (3, 19)$$

$$v_1 + v_2 = 3 \quad \text{--- ①}$$

$$v_1 - v_2 = 19 \quad \text{--- ②}$$

$$\begin{aligned} \text{①} + \text{②} - 2v_2 &= 22 \\ v_2 &= 11 \end{aligned}$$

$$11 + v_2 = 3$$

$$v_2 = -8$$

$$\mathbf{w} = (11, -8)$$

2. การแปลงเชิงเส้น $T: R^n \rightarrow R^m$ ถูกกำหนดโดย $T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$ จงหาขนาด (มิติ) ของ R^n และ R^m

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 \\ -1 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 4} \cdot \begin{bmatrix} \\ \\ \\ \end{bmatrix}_{4 \times 1} = \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}_{3 \times 1}$$

จาก A เป็น matrix 3×4 ดังนั้น $R^n = R^4$
และ $R^m = R^3$ จึงเป็น $T: R^4 \rightarrow R^3$

3. จงหาเมทริกซ์มาตรฐานของการแปลงเชิงเส้น T

$$T(x, y, z) = (3z - 2y, 4x + 11z)$$

$$T(e_1) = T(1, 0, 0) = (0 - 0, 4 + 0) = (0, 4)$$

$$T(e_2) = T(0, 1, 0) = (0 - 2, 0 + 0) = (-2, 0)$$

$$T(e_3) = T(0, 0, 1) = (3 - 0, 0 + 11) = (3, 11)$$

แปลงเป็น matrix มาตรฐาน

$$A = [T(e_1) : T(e_2) : T(e_3)]$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 4 & 0 & 11 \end{bmatrix}$$

4. จงหาเมทริกซ์มาตรฐานของการประกอบ $T = T_2 \circ T_1$ และ $T' = T_1 \circ T_2$

$$T_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T_1(x, y) = (x - 2y, 2x + 3y)$$

$$T_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T_2(x, y) = (2x, x - y)$$

$$\begin{aligned} T_1 = A_1 &= T(e_1) = T(1, 0) = (1, 2) \\ & \quad T(e_2) = T(0, 1) = (-2, 3) \\ A_1 &= [T(e_1) : T(e_2)] = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_2 = A_2 &= T(e_1) = T(1, 0) = (2, 1) \\ & \quad T(e_2) = T(0, 1) = (0, -1) \\ A_2 &= [T(e_1) : T(e_2)] = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T &= T_2 \circ T_1 = A_2 A_1 \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2(1) + (0)(2) & 2(-2) + (0)(3) \\ 1(1) + (-1)(2) & 1(-2) + (-1)(3) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -1 & -5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T' &= T_1 \circ T_2 = A_1 A_2 \\ &= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1(2) + (-2)(1) & 1(0) + (-2)(-1) \\ 2(2) + (3)(1) & 2(0) + 3(-1) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 7 & -3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

5. จงพิจารณาว่าการแปลงเชิงเส้นหาตัวผกผันได้หรือไม่ ถ้าหาได้ ให้แสดงการหาตัวผกผัน

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3)$$

$$T(e_1) = T(1, 0, 0) = (1, 1, 1)$$

$$T(e_2) = T(0, 1, 0) = (0, 1, 1)$$

$$T(e_3) = T(0, 0, 1) = (0, 0, 1)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_2 + (-1)R_1 \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_3 + (-1)R_1 \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_3 + (-1)R_2 \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1}V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} x_1 \\ -x_1 + x_2 \\ -x_2 + x_3 \end{bmatrix}$$

$$T^{-1}(x_1, x_2, x_3) = (x_1, -x_1 + x_2, -x_2 + x_3)$$

5. จงพิจารณาว่าการแปลงเชิงเส้นหาตัวผกผันได้หรือไม่ ถ้าหาได้ ให้แสดงการหาตัวผกผัน

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3)$$